

(4) 因特网工程任务组(The Internet Engineering Task Force,IETF): IETF 是一个开放的国际团体,由网络设计者、运营商、制造商和研究人员等构成,主要负责因特网协议规范的制定,是因特网标准化方面最重要的组织。IETF 的标准制定工作由若干个工作组承担,所有工作组被组成路由、传输、安全、应用、运行管理等 8 个领域。因特网标准都以 RFC (Request For Comments)文档公开,例如,RFC 793 为 TCP、RFC 2616 为 HTTP、RFC 9000 为 QUIC 协议等,任何人都可免费获得这些 RFC 文档,目前已经有 9000 余个 RFC 文档。因特网标准的形成需要经过标准提案、标准草案、因特网标准三个阶段。IETF 在制定标准时,仅根据 IETF 参与者的大致共识和可以运行的代码来决定,其制定过程具有足够的开放性。IETF 的工作成果为因特网的发展提供了源源不断的推动力。后面章节中讲解的内容会参考许多 RFC 文档。

除上述标准化组织外,其他标准组织和一些行业联盟在网络标准的制定和互操作方面也发挥着重要作用。例如,Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance,WFA)负责在全球范围内推行 Wi-Fi 产品的兼容性认证及发展 IEEE 802.11 无线局域网技术,促进了无线局域网的快速发展;万维网联盟(World Wide Web Consortium,W3C)发布了 400 多项 Web 技术标准,包括超文本标记语言(HTML)、可扩展标记语言(XML)等,有效促进了 Web 技术的相互兼容;第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)承担了 3G、4G、5G,乃至未来 6G 标准规范的制定工作。



Wireshark
使用方法

动手实践：利用 Wireshark 观察数据包的封装层次

Wireshark 是使用最广泛的数据包捕获与分析软件,它可以运行在多种主机操作系统中,用于捕获进入或离开主机的数据包,并能够显示详细的数据包封装信息。利用 Wireshark 捕获的数据包序列,用户可以观察协议实体之间的交互过程,进行网络流量分析及监控。

Wireshark 是免费使用的软件,请尝试从因特网上下载 Wireshark 软件,并在计算机上进行安装,学习该软件的使用方法。在计算机中打开浏览器,访问任意一个网站,用 Wireshark 捕获浏览器与网站交互的数据包,观察数据包的封装层次。

思考与练习

1. 通过多交换机连接是扩展物理网络规模的一种主要方法,交换机转发数据可以采用电路交换或分组交换,试分析电路交换和分组交换所适合的流量模式及应用场景,说明各自的优缺点。
2. 物理链路共享是计算机网络中的一个基础性问题,就像公共道路不能只由一辆车独享一样。物理链路共享可以采用频分多路复用、同步时分多路复用、统计时分多路复用,请分析这三种物理链路共享机制的特点及适用的场景。
3. 分组交换是计算机网络通常采用的数据交换技术。分组交换有两种主要方式,一种是数据报方式,另一种是虚电路方式。查找相关资料,了解数据报方式和虚电路方式的工作过程,比较两者的优势和劣势。

4. 理解什么是自治系统(AS),说明因特网基于自治系统进行管理的优点。

5. 因特网的成功取决于多方面的因素,有技术上的创新与突破,也有许多非技术因素的推动和保障。但从最根本上,TCP/IP的设计理念为因特网的发展奠定了重要基础。请阅读文献 *The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols*^[10],了解 TCP/IP 的设计理念。

6. 因特网在近 30 年持续高速发展,但依然存在着许多问题。请阅读文献 *Why the Internet Only Just Works*^[11],了解因特网面临的问题。

7. 目前许多应用层协议都依赖于 HTTP 所提供的传输服务,HTTP 逐渐演变成为构建应用层协议的基础。请分析产生这种现象的原因,为什么不在 TCP 服务之上直接构建应用层协议?

8. 访问中国互联网信息中心网站(<https://www.cnnic.net.cn>)并查阅相关文献,了解中国互联网的发展。

9. 计算机网络为什么采用分层模型?比较 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 体系结构之间的层次对应关系,分析各自的优势和不足。如果重新设计一个计算机网络体系结构,你会如何考虑?

10. 在 IEEE 802 体系结构中,数据链路层被划分成哪两个子层?这样做的目的是什么?

11. 在计算机网络分层模型中,如果网络功能被划分成 n 层,用户要传输的数据长度为 d 字节,每一层都增加 m 字节的封装信息,请计算所传输信息中封装信息所占的比例。

12. IETF 主要负责因特网协议规范的制定,是因特网标准化方面最重要的组织。访问 IETF 网站(<https://www.ietf.org/>),了解互联网标准的发展,查阅相关的 RFC 文档。

传输速率。同时,5G 空口也采用大规模 MIMO 及波束成形技术来提高信道容量。

动手实践：数据帧的捕获与分析

Npcap 是一个开源的网络数据包捕获体系架构,它的主要功能是捕获和发送网络数据包。Npcap 包括两个层次级别的函数库。一个是低层次、内核级别的函数库,另一个是高级别、系统无关的函数库。Npcap 的开发工具包可以从因特网上下载。请尝试用 Npcap 高级别、系统无关函数库中提供的函数编写一个简单的数据帧捕获与分析程序,对流经网卡的数据帧进行捕获并分析,从中提取出目的 MAC 地址和源 MAC 地址。通过与 Wireshark 捕获的结果进行对比,确认所编写程序的正确性。



利用 Npcap
开发网络
应用程序

思考与练习

1. 如图 2-74 所示,节点 1 和节点 2 之间通过一条传输速率为 100Mb/s 的链路直接连接,链路长度为 8km,信号在物理介质中的传播速率为 2×10^8 m/s。请回答如下问题。

(1) 如果节点 1 向节点 2 发送的分组长度为 2000B,请计算从节点 1 开始发送分组到节点 2 完全接收到该分组所用的时间。

(2) 节点 1 向节点 2 发送分组,如果节点 2 接收到分组的第一位时节点 1 正在发送分组的最后一位,请计算分组的长度。

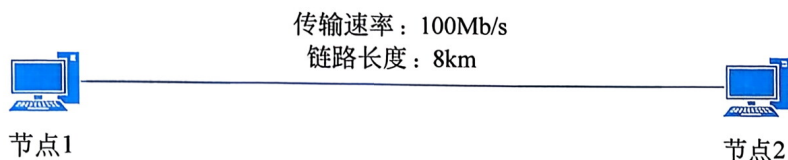


图 2-74 思考与练习 1

2. 如图 2-75 所示,节点 1 和节点 2 之间通过两条链路和一台存储转发设备(如交换机)进行连接,两条链路的传输速率和长度在图中给出。节点 1 向节点 2 发送长度为 2000B 的分组,采用存储转发式交换,信号在物理介质中的传播速率为 2×10^8 m/s。请计算端到端的最小时延(不考虑分组在存储转发设备中的排队延时)。

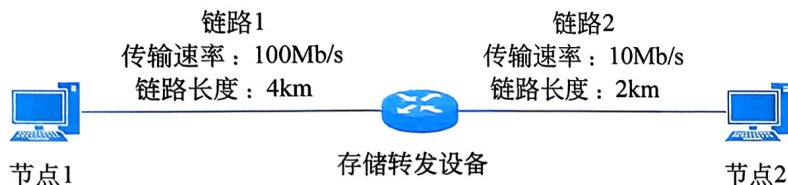


图 2-75 思考与练习 2

3. 曼彻斯特编码、4B/5B + NRZ 编码都是自带时钟编码,请解释在编码中自带时钟的目的,并比较曼彻斯特编码和 4B/5B + NRZ 的编码效率。

4. 正交幅度调制(QAM)是目前使用最广泛的载波调制方法,典型的 QAM 调制有 16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、4096QAM 等,前面的数值代表符号个数。请说明

64QAM 和 4096QAM 每个符号分别代表的比特数。

5. CRC 是数据链路层最常用的差错检测方法。如果要发送的二进制位模式为 11001010,生成多项式 $G=x^4+x^2+1$,CRC 校验码放在数据之后传输,请给出实际传输的二进制位模式。如果接收方收到的二进制位模式为 100010100010,是否可以检测出差错?请解释原因。

6. 发送方与接收方通过一条传输速率为 100Mb/s 的链路直接连接,往返延时 RTT 为 5ms,数据帧长度为 2000B,如果在可靠传输中采用停止等待机制,请计算链路的利用率(在计算中忽略发送确认帧的传输时间)。

7. 发送方与接收方通过一条传输速率为 100Mb/s 的链路直接连接,往返延时 RTT 为 1ms,数据帧长度为 2000B,如果在可靠传输中采用流水线机制,滑动窗口大小为 $N=4$,请计算链路的利用率(在计算中忽略发送确认帧的传输时间)。

8. 在可靠传输的流水线机制中,需要通过序号(整数)来区分不同的数据帧,序号循环使用。如果序号长度为 N ,则序号空间为 $[0,2^N-1]$,为了不引起二义性,那么在流水线机制中最多能连续发出多少个未确认的数据帧?请说明理由。

9. 如图 2-76 所示,发送方和接收方在可靠传输中使用流水线机制,请回答如下问题。

(1) 从图 2-76(a)和图 2-76(b)的交互过程中是否可以判断分别使用的是回退 N 帧(GBN)机制还是选择重传(SR)机制?进行简单解释。

(2) 在图 2-76(b)中,如果发送窗口和接收窗口的大小均为 4,序号空间从 0 到 15,请给出 t 时刻(水平虚线)发送窗口和接收窗口在序列号空间上的位置(可以用图表示)。

(3) 根据 t 时刻之前接收方返回给发送方的 ACK 情况推测未来在发送方可能发生的事件,对于每个事件,指明发送方可能执行的动作。

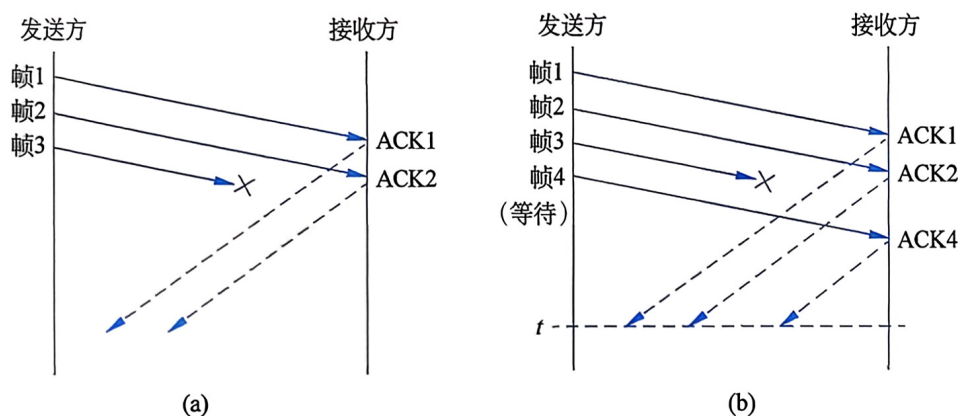


图 2-76 思考与练习 9

10. 一个网络使用 CSMA/CD 介质访问控制方法,传输速率为 100Mb/s,任何一对节点之间的最大距离不超过 5km,信号在电缆中传播的速率为 2×10^8 m/s。为了在完成发送之前能够检测到冲突,最小帧长度至少为多少?请简单讨论 CSMA/CD 介质访问控制方法中最小帧长度、网络覆盖范围、传输速率之间的约束关系。

11. CSMA/CD 介质访问控制方法使用二进制指数退后算法选取冲突后再次重试的等待时间,冲突次数越多,选取到较长等待时间的概率越大,请解释这种做法的合理性。如果已经产生了 5 次突,随机整数 k 选取 4 的概率为多少?

12. 图 2-77 中 S1~S4 是以太网交换机,所有交换机的 MAC 地址-端口映射表初始均

为空。A、B、C、D 为以太网节点,MAC 地址分别表示为 MAC_A 、 MAC_B 、 MAC_C 、 MAC_D 。如果首先 A 发送数据帧到 B,之后 D 发送数据帧到 A,接着 C 发送数据帧到 D,经历这三次数据帧传输之后,S1~S4 的 MAC 地址-端口映射表应记录哪些信息?

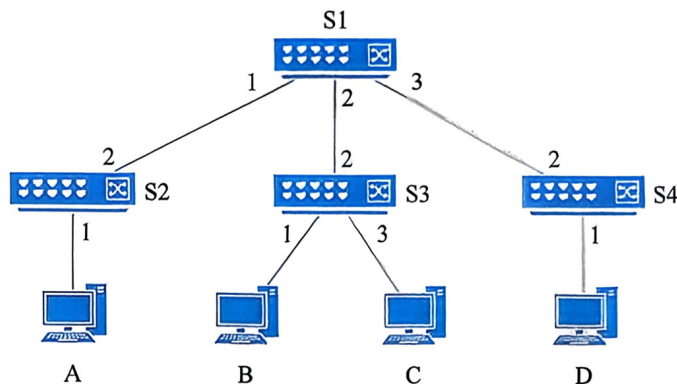


图 2-77 思考与练习 12

13. 图 2-78 中 S1~S4 是以太网交换机,所有交换机的 MAC 地址-端口映射表初始均为空。A~G 为以太网节点,MAC 地址分别表示为 $MAC_A \sim MAC_G$ 。在该网络中进行了如下数据帧传输过程:首先 A 向 B 发送数据帧,之后 D 向 A 发送数据帧,最后 F 向 D 发送数据帧。请回答如下问题。

- (1) 请描述 A 向 B 发送数据帧时各个交换机的处理过程。
- (2) 经过三个数据帧的传送后,写出交换机 S1~S4 的 MAC 地址-端口映射表应包含的内容。
- (3) 在 F 向 D 发送数据帧时,该数据帧会到达哪些节点? 这些节点会如何处理?

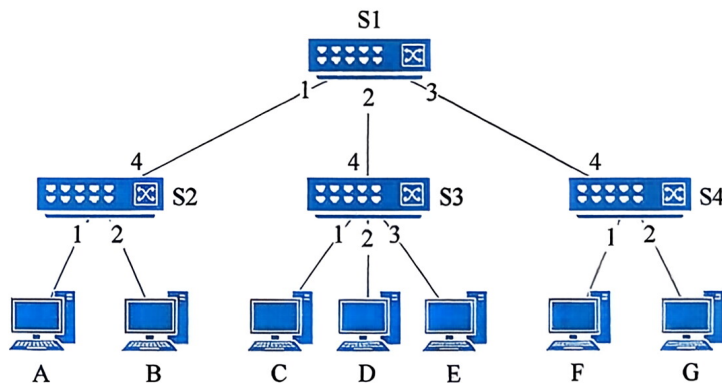


图 2-78 思考与练习 13

14. 在共享式以太网中,数据帧采用广播方式进行传输,攻击者可以很容易嗅探到以太网上传输的数据帧,但在交换式以太网中则比较困难。现在假设攻击者的节点连接在以太网交换机的一个端口上,交换机中的缓存非常有限,请尝试设计一种方法,使攻击者能够嗅探到尽可能多的发送给其他节点的数据帧。(注:设计的方法要保证不被其他节点察觉。)

15. 简单说明 VLAN 划分的作用,阐述跨交换机 VLAN 需要解决的问题,以及解决问题的具体方法。

16. IEEE 802.11 无线局域网使用 CSMA/CA 介质访问控制方法。与 CSMA/CD 介质访问控制方法的最大区别是 CSMA/CA 不再进行冲突检测,而是尽可能避免冲突,请解释这样做的原因,并说明 CSMA/CA 是如何避免冲突的。

17. IEEE 802.11 利用 RTS 和 CTS 机制预约信道以避免长帧冲突,试说明这样做的意义。如果要发送的数据帧较短,使用 CTS 和 RTS 是否有益?
18. 简述 IEEE 802.11 无线局域网数据链路层的可靠传输是如何实现的? 在实现可靠传输时为什么使用停等机制,而没有使用流水线机制? 请解释这样设计的考虑。
19. 描述 IEEE 802.11 无线局域网中的增强分布式信道访问(EDCA)机制解决的问题,以及解决问题的具体方法。
20. 本章介绍了几种典型的因特网接入方式,包括电话线接入、HFC 接入、无源光网络接入、移动蜂窝网络接入,请简单描述每种接入方式的特点及适用的场景。

思考与练习

1. IPv4 数据包中的首部校验和字段只对 IP 首部进行校验,并不对数据部分进行校验,请分析这样做的原因。IPv6 数据包不再包含首部校验和字段,试解释这样做的好处。

2. 某个机构有 4 个部门 A、B、C、D,部门 A 需要 64 个 IP 地址,部门 B 需要 50 个 IP 地址,部门 C 需要 30 个 IP 地址,部门 D 需要 20 个 IP 地址。该机构拥有地址块 202.113.10.0/23,请回答如下问题。

(1) 该机构拥有的地址块包含多少个 IP 地址?

(2) 请为每个部门分配一个 IP 地址块,一方面要满足每个部门对 IP 地址数量的需求,另一方面要尽可能少地浪费 IP 地址,请给出分配给每个部门的 IP 地址前缀和对应的网络掩码(或前缀长度)。

3. 从有类别 IP 地址角度,172.110.192.0~172.110.203.0 为 12 个 C 类 IP 网络地址。从 CIDR 角度,可以对这 12 个地址进行分段聚合,形成较大的地址块。请给出聚合后的每个网络前缀及对应的掩码(用十进制点分割形式表示)。

4. 网络地址转换(Network Address Translation, NAT)是解决 IPv4 地址短缺的一种过渡性方案,目前被大量部署和广泛使用。在 IPv4 地址严重短缺、IPv6 还未被完全支持的情况下,NAT 对因特网的发展起到了非常重要的作用。请说明 NAT 的基本工作原理,解释私有 IP 地址是如何被重复利用的。

5. DHCP 是最常用的动态 IP 地址配置协议。主机(DHCP 客户端)向 DHCP 服务器发起获取 IP 地址的请求,DHCP 服务器给出响应,这个过程需要 4 次交互,请求解释 4 次交互的必要性。通过 DHCP 获得的 IP 地址都有一个租期,请解释设置租期的目的。

6. 如图 3-80 所示,三个 IP 网络通过两台路由器进行连接,每个 IP 网络所分配的 IP 地址前缀及前缀长度在图中给出,MAC1~MAC6 为主机和路由器网络接口的 MAC 地址。请为每个网络接口分配一个 IP 地址。

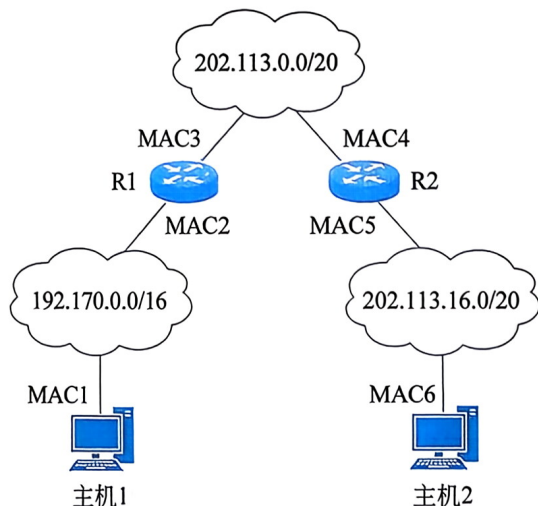


图 3-80 思考与练习 6

7. 路由器在转发 IP 数据包时,需要对 IP 数据包首部中的一些字段进行处理,请描述路由器对数据包的处理过程,分析影响路由器转发性能的主要因素。为了提高路由器的转发性能,IPv6 对其首部进行了哪些优化?

8. 路由器 R 采用 CIDR 选路策略,其转发表如表 3-17 所示。如果路由器 R 接收到目的 IP 地址为 196.94.34.9、196.94.18.46、196.108.66.28 的 IP 数据包,请分别给出对应的下一跳 IP 地址,并给出计算过程。

表 3-17 路由器转发表

网 络 前 缀	网 络 掩 码	下一跳 IP 地址
196.80.0.0	255.240.0.0	201.100.0.1
196.94.16.0	255.255.240.0	202.120.0.2
196.104.0.0	255.252.0.0	204.130.0.3
0.0.0.0	0.0.0.0	205.140.0.4

9. 一台路由器 R 的转发表如表 3-18 所示,该路由器采用 CIDR 机制。如果路由器接收到目的地址为 196.94.19.135、196.94.34.9、195.65.128.2、194.67.145.18、196.109.49.46、196.107.49.46 的 IP 数据包,请分别给出对应的下一跳 IP 地址,并给出计算过程。

表 3-18 路由器 R 的转发表

网络前缀/前缀长度	下一跳 IP 地址
196.80.0.0/12	202.100.10.1
196.94.10.0/20	202.120.10.2
196.96.0.0/12	202.130.10.3
196.104.0.0/14	202.140.10.4
0.0.0.0	202.150.10.5

10. 在 IP 数据包转发过程中,如果一个 IP 数据包的长度大于物理网络的 MTU,则路由器需要对 IP 数据包进行分片,IP 分片在目的主机中进行重组,请简要叙述目的主机处理 IP 分片的方法。如果目的主机接收到如表 3-19 所示的 IP 分片,这些分片能重组成原始的 IP 数据包吗? 说明理由。

表 3-19 IP 分片

长 度	标志位(M)	偏 移 量
1020	1	125
500	0	375
1020	1	250

11. 一个单位的网络结构如图 3-81 所示,4 个 IP 子网 net1、net2、net3、net4 通过三台路由器 R1、R2、R3 进行连接,主机 1、主机 2、主机 3、主机 4 的 IP 地址和所在 IP 子网的网络掩码在表 3-20 中给出,路由器每个接口的 IP 地址在图中给出。请写出路由器 R1 和 R2 到 4 个 IP 子网的转发表(不使用默认路由表项)。

表 3-20 主机的 IP 地址和网络掩码

主 机	IP 地 址	网 络 掩 码
主机 1	202.99.98.18	255.255.255.240
主机 2	202.99.98.35	255.255.255.240
主机 3	202.99.98.51	255.255.255.240
主机 4	202.99.98.66	255.255.255.240

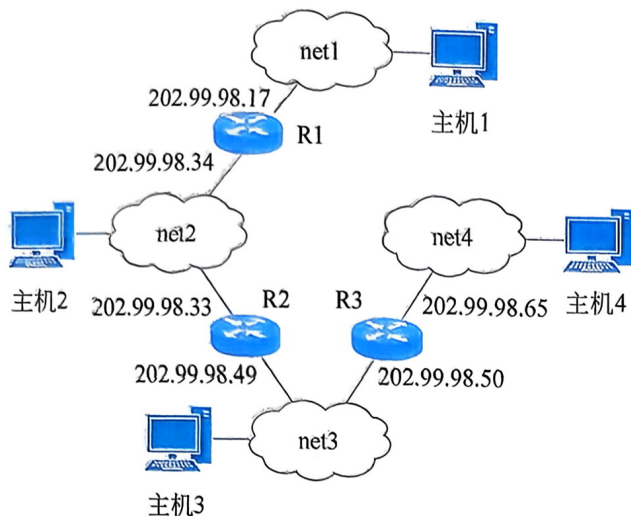


图 3-81 单位的网络结构

12. 路由器 R1 的转发表如表 3-21 所示。主机 A 的 IP 地址为 202.113.24.78,主机 B 的 IP 地址为 176.11.64.129,主机 C 的 IP 地址为 176.11.34.72,主机 D 的 IP 地址为 176.11.31.168,主机 E 的 IP 地址为 176.11.60.239,主机 F 的 IP 地址为 200.36.8.73。请根据路由器 R1 的转发表信息(见表 3-21)给出可能的网络结构。如果路由器 R1 接收到目的地址为主机 A~主机 F 的数据包,分别从哪个出接口转发出去?

表 3-21 路由器 R1 的转发表

网络前缀	网络掩码	下一跳	出接口
176.11.64.0	255.255.240.0	R3 的 E1	E2
176.11.16.0	255.255.240.0	直接投递	E1
176.11.32.0	255.255.240.0	直接投递	E2
176.11.48.0	255.255.240.0	直接投递	E3
0.0.0.0	0.0.0.0	R2 的 E2	E1

13. 在 IPv4 数据包发送的过程中,如果物理网络是局域网,通常使用 ARP 获取下一跳 IP 地址对应的 MAC 地址。简述 ARP 的基本工作机制,并给出两种优化策略。IPv6 不再使用 ARP,试说明在 IPv6 中如何获得 IP 地址对应的 MAC 地址。

14. Traceroute 命令借助于 ICMP 超时报文和目的端口不可达差错报文进行路径跟踪、往返时间测量,以及故障点定位。但是 Traceroute 命令在某种情况下可能会返回在网络拓扑中不存在的路径,例如,第 i 跳与第 $i+1$ 跳之间可能没有连接。试解释发生这种情况可能的原因。

15. 相对于 IPv4,IPv6 增加了无状态地址自动配置功能。请举例说明 IPv6 无状态地址自动配置的基本过程,并分析重复地址检测的必要性。

16. 如图 3-82 所示,每个节点最初只知道到邻居的路径代价(相邻节点之间的链路代价在图中标出),请回答如下问题。

(1) 使用距离向量算法,给出稳态情况下 C 节点保持的相邻节点的距离向量(不使用毒性逆转方法),以及自己的路由表。

(2) 在(1)的基础上,通过改变 C、D 之间的链路代价,使 B、C 之间构成一个暂时的直接环路,请给出 C、D 之间链路代价的最小改变。

(3) 使用毒性逆转方法,可以在一定程度上解决(2)中的问题。请基于图 3-82,使用毒性逆转方法,重新给出稳态情况下 C 节点保持的相邻节点的距离向量,并解释如何解决(2)中的问题。

(4) 毒性逆转方法在解决计数到无穷问题时存在什么局限性?

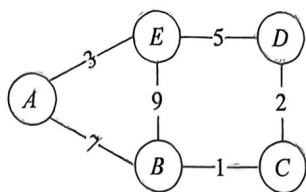


图 3-82 思考与练习 16

17. 有如图 3-83 所示的网络结构,节点之间的链路代价已经在图中给出,请回答如下问题。

(1) 利用 Dijkstra 最短路径算法计算 A 节点到其他节点的最短路径,用图示的方法说明计算过程。

(2) 给出节点 A 的路由表,包含目的节点、下一跳和代价几个基本项。

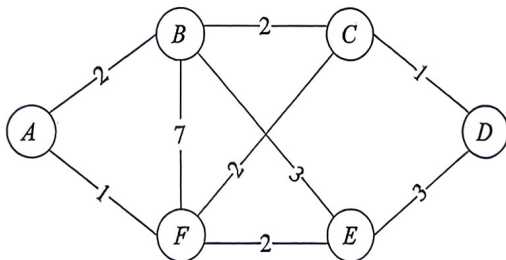


图 3-83 网络结构

18. 距离向量算法中的水平分割与毒性逆转方法都不能完全解决计数到无穷问题,请说明在 RIP 中增加了何种限制,以克服毒性逆转方法在解决计数到无穷问题时的局限性。请尝试对距离向量协议进行改进,使其从根本上解决计数到无穷问题。

19. OSPF 是一个比较复杂的路由协议,链路状态通告(LSA)是 OSPF 路由协议的核心内容。请以 1 类 LSA 和 2 类 LSA 为例,简单描述 OSPF 链路状态通告的基本过程。

20. 以如图 3-62 所示的网络结构为例,请回答如下问题。

(1) 基于 CIDR 思想,说明 R5 应该向 R3 通告怎样的网络层可达信息,以及 NEXT-HOP 属性。

(2) 请描述在域内引入域间路由的过程。

21. 多协议标签交换(MPLS)结合了虚电路方式和数据包方式的优点,目前在 ISP 骨干网上得到了广泛应用。请对 MPLS 标签交换路径的建立过程及 MPLS 分组的转发过程进行简要描述。

中的时间戳含义相同。SSRC_n 在 t_2 时刻发送 RTP 分组,时间戳字段包含分组中第一个字节数据的采样时间的相对值 C_2 。假设采用频率为 K ,则接收方 SSRC_r 可以利用下面的公式计算出 RTP 分组第一个字节数据采样的绝对时间 t_2 :

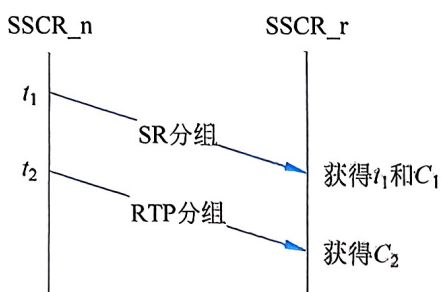


图 4-49 相关数据流同步示例

$$t_2 = t_1 + \frac{C_2 - C_1}{K}$$

得到了 RTP 分组第一个字节数据采样的绝对时间,就可以确定两个相关数据流之间的时序关系,并进行数据的同步关联。

此外,使用 RTCP 也可以对数据分发质量进行反馈,如分组的丢失和延时。发送方可以根据这些反馈调整编码方式,减少网络拥塞,改善服务质量。

动手实践：简单可靠传输程序设计



数据报
Socket 编程

利用数据报套接字编写一个简单的面向连接的可靠传输程序(类似于 TCP),实现连接管理、差错检测、超时重传、流量控制等功能。确认机制可以实现累积确认或选择确认,流量控制可以实现停等机制或基于滑动窗口的流水线机制。

所设计的可靠传输程序可以采用如图 4-50 所示的实验环境进行测试。主机 A 和主机 B 连接在一个局域网上,上面运行自己编写的可靠传输程序。利用编写的可靠传输程序由主机 A 向主机 B 传送一个较大的视频文件,期间既可以通过短暂的断网模拟线路出错,也可以通过在主机 A 或主机 B 中运行常用的丢包软件(如 clumsy)控制丢包率。在视频文件传输完毕后,通过视频文件能否正常播放验证所编写程序的正确性。

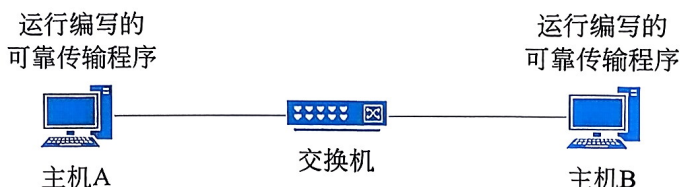


图 4-50 实验环境

思考与练习

1. TCP/IP 体系结构的传输层包含两个核心协议,即 TCP 和 UDP,试讨论提供两种协议的必要性。
2. UDP 的功能非常简单,不保证数据传输的可靠性,也不提供拥塞控制机制。如果在 UDP 之上设计一个协议,通常需要考虑哪些问题?
3. UDP 和 TCP 在计算校验和时都包含伪首部,试讨论在计算校验和时使用伪首部的目的。UDP 和 TCP 的伪首部中都包含源 IP 地址和目的 IP 地址,请思考传输层在产生伪首部时如何获取这两个 IP 地址。

1011010011101000

0110111011000111

1110011100111000

6. TCP 连接有时会处于半打开状态,即连接的一方已经关闭或异常终止连接,而另一方还处于正常的连接状态。半打开连接属于一种异常状态,过多的半打开连接会占用大量的系统资源。请尝试给出一种判断半打开连接的方法,以便能够及时关闭半打开连接。

8. 图 4-51 给出了两台主机 A 和 B 通过 TCP 连接进行双向通信的过程,每个 TCP 段均包含 500B 的数据,且都包含发送序号和确认序号,双方都采用累积确认。由主机 A 发送到主机 B 的第 2 个数据段丢失,图中显示的没有重传 TCP 段。请填写图中由粗线表示的 TCP 段的发送序号(S)和确认序号(A)。



10. 当 TCP 在接收到未按顺序到达的 TCP 段, 可以通过携带选择确认选项(SACK)对未按顺序到达的数据进行选择确认。如果 TCP 接收两个未按顺序到达的 TCP 段, 其发送序号分别为 1000 和 2000, 每个 TCP 段包含 500B 的数据, 如果在一个 ACK 段中包含对这两块数据的确认, 请给出 SACK 选项中的具体内容。

$$\text{SRTT} = \alpha \times \text{SRTT} + (1 - \alpha) \times \text{RTT}$$

199

1 位小数),分析存在的问题,并给出解决策略。

12. 图 4-52 给出了两台主机 A 和 B 通过 TCP 连接进行单向通信的过程,主机 A 发送数据(实线),主机 B 返回确认(虚线),主机 A 支持快速重传功能,在通信过程中没有发生超时事件。主机 A 发送 5 个 TCP 段后停止发送新的数据,每个 TCP 段均包含 500B 的数据,其中第 2 个 TCP 段丢失。请填写图中的发送列号(S)和确认序号(A)。

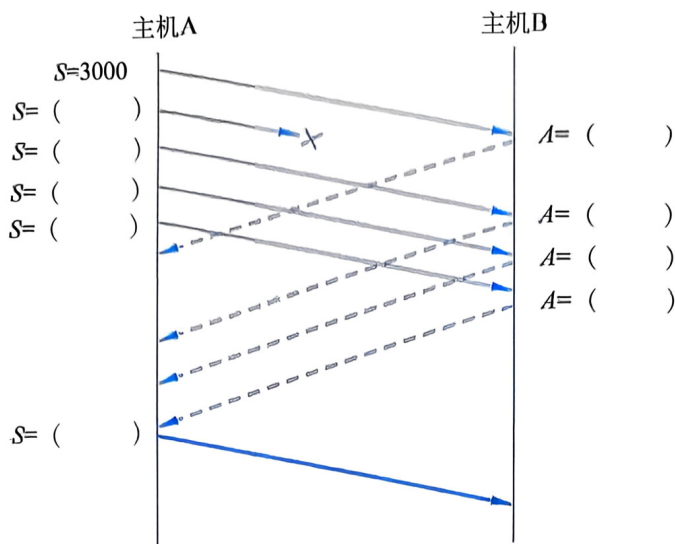


图 4-52 单向通信

13. 在 TCP 流量控制中可能会出现非 0 窗口通告丢失问题。为了避免死锁,TCP 的发送方在接收到 0 窗口通告且有数据待发送时,则启动一个定时器。在定时器超时后,发送一个只包含 1B 数据的窗口探测 TCP 段以探测接收窗口的变化。如果该问题改由接收方进行解决,请给出解决办法。

14. TCP 首部中的接收窗口通告字段只有 16 位,接收方通告的最大接收窗口只有 65 535B,对于长肥管道来说,吞吐率会受到严重影响。TCP 中提供了窗口扩展因子选项,其中的移位数最大为 14,可以将接收窗口最大扩展到 $65\,535 \times 2^{14}$ 。试解释这样限制的原因,如果移位数最大取 16,会产生什么问题?

15. TCP 发送窗口的大小受发送缓存、接收通告窗口、拥塞窗口共同约束。主机 A 和主机 B 之间新建一条 TCP 连接,主机 A 的拥塞控制初始阈值为 32KB,主机 A 向主机 B 发送的每个 TCP 段中包含 1KB 数据,并一直有数据发送;主机 B 为该连接分配 18KB 的接收缓存,并对每个 TCP 段进行确认。若主机 B 收到的数据全部存入缓存,没有被应用进程读取。在该过程中,主机 A 中未出现超时事件,则主机 A 从连接建立成功时刻起,经过 4 个 RTT 后,其发送窗口为多少?

16. 主机 A 和主机 B 之间使用 TCP 进行通信(A 发送数据,B 返回 ACK)。TCP 连接建立之后 A 立即开始发送数据(第一个数据段随三次握手中的最后一个 ACK 一同发送,初始序列号为 1)。链路的传输速率为 100Mb/s,往返延迟 RTT 为 10ms,MSS 为 1000B,最初的拥塞窗口设成一个 MSS,假设接收方有足够大的缓存空间,拥塞控制的初始阈值设为 64 个 MSS。主机 A 缓冲区中有 7000B 数据要向主机 B 发送,发送的每个数据段均包含 1000B 数据,请画出 A、B 之间的交互过程,标明发送序号和确认序号,并计算所需的时间(从发起连接开始计算到最后一个 ACK 返回,不计算关闭连接的时间,ACK 段的传输时间忽略不

计)。

17. 如图 4-53 所示,在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接,A 向 B 发送 TCP 数据段(用实线表示, S 为发送序号),B 收到数据段后立即返回 ACK(用虚线表示,使用累积确认),拥塞控制使用 Reno 算法。假设 A 持续有数据发送,且每个数据段均包含 20B 的数据,整个过程中没有超时事件发生。

(1) 主机 A 在 t_1 时刻收到的 ACK 的确认序号是多少?

(2) 主机 A 在 t_2 时刻收到 ACK,在收到该 ACK 之前主机 A 处于拥塞避免状态,阈值 $ssthresh$ 为 32MSS,拥塞窗口 $cwnd$ 为 40MSS。主机 A 在收到该 ACK 之后重传的数据段的序列号为多少? 这时 $cwnd$ 和 $ssthresh$ 分别为多少?

(3) 主机 A 在 t_3 时刻处于何种状态,收到的 ACK 段的确认序号是多少?

(4) 利用该示例分析 Reno 算法存在的性能问题,并尝试给出一种解决方法。

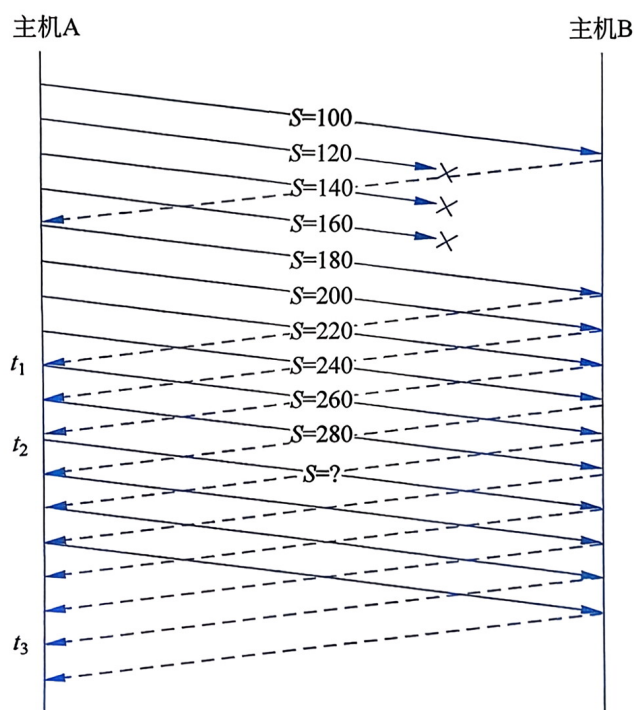


图 4-53 思考与练习 17

18. 公平性是评价拥塞控制算法的重要指标,本章介绍了几种典型的拥塞控制算法,包括 NewReno、Cubic、BBR 等,请尝试从公平性角度对上述几种拥塞控制算法进行比较。UDP 不提供拥塞控制功能,如果在 UDP 之上开发的协议也不考虑拥塞控制,那么 UDP 流会对 TCP 流产生何种影响?

19. TCP 虽然是使用最广泛的端到端传输协议,但它也面临一些难以克服的问题。MPTCP 针对 TCP 存在的问题进行了优化,QUIC 则是最有潜力的 TCP 替代方案。请说明 MPTCP 和 QUIC 分别解决了 TCP 哪些方面的问题。

20. 实时传输协议是目前广泛使用的实时流媒体传输协议,它由 RTP 和 RTCP 两部分组成,试解释这两部分之间的关系及各自的功能。

思考与练习

1. 讨论客户机/服务器模式和对等模式各自的优缺点以及适用的场景,分析目前广泛使用的内容分发网络(CDN)与这两者的区别和联系。

2. DNS 采用层次化的、基于域的命名机制,试说明这种命名机制如何有效地支持名字空间管理及域名解析。

3. DNS 可以运行在 TCP 之上,但目前的 DNS 主要运行在 UDP 之上,请解释这么做的原因。如果 DNS 报文丢失,会产生什么问题? 域名解析器会如何处理?

4. 假设 `nankai.edu.cn` 权威域名服务器的区域文件(部分内容)如图 5-43 所示。如果一台邮件服务器中的 SMTP 客户进程想要把电子邮件发送到 `abc@nankai.edu.cn`,则需要对域名 `nankai.edu.cn` 进行域名解析。请回答如下问题。

(1) 邮件服务器发出的 DNS 查询报文中查询问题的类型是什么?

(2) 权威域名服务器返回的响应报文中应答资源记录和附加资源记录可能包含哪些内容。

名字	TTL	类别	类型	值
<code>nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	SOA	<code>ns.nankai.edu.cn. adm.nankai.edu.cn</code>
<code>nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	TXT	"Nankai University"
<code>nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	MX	1 <code>mail.nankai.edu.cn</code>
<code>nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	MX	2 <code>back.nankai.edu.cn</code>
<code>mail.nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	A	202.113.26.1
<code>back.nankai.edu.cn.</code>	86400	IN	A	202.113.16.2

图 5-43 区域文件

5. 在常规情况下,用户主机中的域名解析器向本地域名服务器发出的查询请求都采用递归方式,本地域名服务器可以采用递归或迭代方式得到最终的查询结果,并将查询结果返回给用户主机中的域名解析器。可以借助于 DNS 查询命令 `nslookup` 中的 `-norecursive` 选项关闭期望递归查询标志。请尝试用 `nslookup` 命令,采用非递归方式查询 `www.nankai.edu.cn` 所对应的 IP 地址,并根据返回的结果解释具体的解析过程。

6. DNS 缓存机制是提高域名解析效率的重要手段。与其他缓存机制类似,DNS 缓存机制也需要解决由于原始资源记录的变化而造成解析错误的问题。请给出避免这种问题发生的方法。

7. 在电子邮件系统中,电子邮件应用程序可以使用 POP3 协议从邮件服务器的邮箱中读取邮件,可以使用 SMTP 向邮件服务器传送邮件。使用 POP3 协议读取邮件时需要用户名和口令认证,而使用 SMTP 向服务器传送邮件时,早期的邮件服务器不对用户的身份进行验证。试说明这种方式带来的问题,并尝试给出一种解决办法。如果使用浏览器通过 HTTP 收发邮件,还会带来同样的问题吗?

8. MIME 格式中常用的编码方法是 Base64 编码,它将 8 位二进制数据编码成可打印的 ASCII 字符。请查阅 Base64 编码表,对十六进制序列 `A6 35 C0 97` 进行 Base64 编码,并

给出编码过程。

9. 用户通过 Web 浏览器访问 Web 服务器,使用 HTTP/1.1 的持久连接方式和流水线机制,所访问页面的 URL 为 `http://www.abc.edu.cn/test.html`,页面中嵌入三幅图像,分别为 `image1.jpg`、`image2.jpg`、`image3.jpg`,图像与页面保存在同一台服务器中,请画出浏览器与服务器的交互过程。

10. 利用 Wireshark 捕获 HTTP 报文,观察浏览器与 Web 服务器的交互过程,分析 HTTP 持久连接方式的 TCP 连接通常在何时、由哪一方首先关闭,简单描述关闭过程。

11. 举例说明 HTTP/1.1 的队头阻塞问题,并解释 HTTP/2 的解决策略。

12. 有如图 5-44 所示的网络,假设最初主机和 DNS 服务器的缓存均为空,域名解析采用递归解析方式,HTTP 使用 HTTP/1.1 的持久连接方式和流水线机制。如果用户在主机 1 的浏览器中输入“`http://www.b.com/main.htm`”,该页面中包含两幅图像。那么从用户在浏览器中输入上述 URL 到页面被完整接收(包括图像),主机 1 发送和接收了哪些 DNS 和 HTTP 报文? 请将报文按先后顺序列出,并注明报文的源和目的(用名称表示即可)。

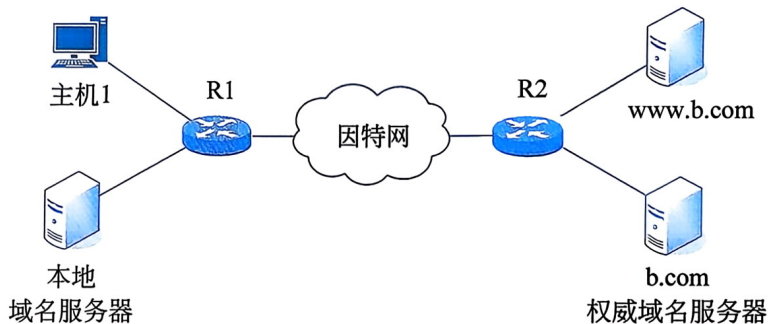


图 5-44 网络结构

13. Web 缓存能够加速页面的响应速度,节约网络带宽资源,同时也能够减轻 Web 服务器的负担。说明 HTTP/1.1 如何控制 Web 缓存,以及如何保证不用过期的页面响应请求。

14. Web 可以借助 CDN 进行加速,CDN 需要提供一种有效的机制将用户的请求重定向到适合的 CDN 节点。请给出实现 CDN 重定向的两种常用方法,并分别描述两种重定向机制的具体工作过程。

15. 分析 HTTP 自适应流式传输的特点,描述 DASH 的基本工作机制,说明 DASH 是否能够支持实时直播应用。